

Case-based 02: KohiSop II

Data Structure-based Solution

⚠ PERHATIAN

Project case-based ini akan dijadikan salah satu poin penilaian case-based learning yang memiliki bobot total dalam nilai akhir minimal sebesar 50% dari seluruh komponen nilai yang diberikan dari tatap-muka di kelas (di luar nilai praktikum yang diberikan oleh asisten praktikum).

Deskripsi Kasus

Anda diminta untuk membuat sebuah program aplikasi pembayaran dalam sebuah warung kopi “KohiSop”. Sebagai contoh, menu yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Kode	Menu Minuman	Harga (Rp)
A1	Caffe Latte	46
A2	Cappuccino	46
E1	Caffe Americano	37
E2	Caffe Mocha	55
E3	Caramel Macchiato	59
E4	Asian Dolce Latte	55
E5	Double Shots Iced Shaken Espresso	50
B1	Freshly Brewed Coffee	23
B2	Vanilla Sweet Cream Cold Brew	50
B3	Cold Brew	44
Kode	Menu Makanan	Harga (Rp)
M1	Petemania Pizza	112
M2	Mie Rebus Super Mario	35
M3	Ayam Bakar Goreng Rebus Spesial	72
M4	Soto Kambing Iga Guling	124

S1	Singkong Bakar A La Carte	37
S2	Ubi Cilembu Bakar Arang	58
S3	Tempe Mendoan	18
S4	Tahu Bakso Extra Telur	28

Hint:

Gunakan struktur data LinkedList atau ArrayList untuk merepresentasikan daftar menu.

Program yang dibuat dapat menampilkan nama menu minuman yang ditawarkan beserta kode dan harganya, sehingga pembeli dapat memilih minuman yang diinginkan berdasarkan kodenya. Sebagai contoh jika pembeli memesan minuman dengan kode E1, maka itu berarti pembeli tersebut memesan Caffe Americano, B3 berarti Cold Brew, dan seterusnya.

Program menampilkan daftar menu yang diurutkan dan dikelompokkan berdasarkan:

1. Jenisnya, makanan dan minuman
2. Kode makanan dan minuman

Jika pembeli memasukkan kode yang tidak valid, program akan menampilkan pesan error dan kemudian program meminta pengguna memasukkan kode lainnya yang benar. Jumlah jenis minuman yang dapat dibeli dalam satu kali pesanan adalah 5 jenis yang berbeda untuk setiap kategori makanan dan minuman.

Jika pengguna memasukkan kode 'CC', berarti pesanan dibatalkan dan program berhenti.

Hint:

Gunakan struktur data LinkedList atau ArrayList untuk merepresentasikan daftar makanan dan minuman yang dipesan dari menu.

Setiap kali pengguna memasukkan kode makanan dan minuman yang hendak dipesan, program tersebut akan meminta penggunanya untuk memasukkan jumlah minuman (kuantitas) untuk tiap-tiap jenis makanan dan minuman yang telah dipilih sebelumnya. Pada saat memasukkan jumlah makanan dan minuman, pengguna dapat melihat daftar pesanan yang telah di-*input*-kan dalam bentuk tabel, contoh:

Kode	Minuman	Harga	Kuantitas
A2	Cappuccino	37	1
E4	Asian Dolce Latte	58	1

E5	Double Shots Iced Shaken Espresso	18	1
B3	Cold Brew	28	1
Kode	Makanan		Kuantitas
M3	Ayam Bakar Goreng Rebus Spesial	37	1
S1	Singkong Bakar A La Carte	58	1
S4	Tahu Bakso Extra Telur	18	1

Program menampilkan daftar menu yang dikelompokkan dan diurutkan berdasarkan:

1. Jenisnya, makanan terlebih dahulu kemudian diikuti minuman
2. Setiap item makanan dan minuman diurutkan berdasarkan harga.

Secara default, jumlah makanan dan minuman yang dipesan adalah satu porsi, namun pengguna dapat memasukkan jumlah 0 atau memasukkan karakter 'S' (skip) jika ia hendak membatalkan pesanan untuk jenis minuman yang dipilih. Jumlah kuantitas minuman yang dapat dibeli untuk tiap jenis minuman adalah 3 porsi dan kuantitas maksimal makanan yang dapat dipesan untuk tiap jenis makanan adalah 2 porsi. Jika terdapat nilai jumlah yang dimasukkan tidak valid, program akan menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk memasukkan kembali jumlah minuman yang benar. Jika pengguna tidak memasukkan input kuantitas apapun, maka kuantitas item makanan dan minuman diasumsikan berjumlah satu porsi.

Tampilkan pesan error, jika pengguna melakukan kesalahan input. Program tidak boleh berhenti akibat terjadinya Exception ketika pengguna melakukan kesalahan input.

Jika pengguna memasukkan kode 'CC' di tahap ini, berarti pesanan dibatalkan dan program berhenti.

Membership

KohiSop ini memiliki database "Membership", di mana setiap pelanggan yang telah belanja dijadikan member secara otomatis dan mendapatkan 1 poin untuk setiap pembelian/belanja kelipatan 10. Database membership menyimpan data member berupa:

1. Kode member: 6 karakter alfanumerik acak yang di-generate secara otomatis oleh program A-F dan 0-9, contoh: "A23FB9".
2. Nama member,
3. Jumlah poin.

Hint:

Gunakan struktur data LinkedList atau ArrayList untuk merepresentasikan daftar member yang ada di database.

Setelah input diberikan, kemudian program melakukan perhitungan pajak, mata uang pembayaran, dan metode pembayaran yang digunakan, program menampilkan kuitansi yang ditampilkan oleh program pada layar pengguna yang mencakup:

- Kode, nama, dan harga per porsi minuman dan makanan.
- Pesanan yang ditampilkan di dalam kuitansi, diurutkan berdasarkan kategori Makanan dan Minuman.
- Jumlah minuman yang dipesan, total harga untuk setiap jenis minuman yang dipesan, dan pajak yang harus dibayar untuk tiap jenis minuman yang dipesan.
- Total harga untuk seluruh minuman yang dipesan di luar pajak.
- Total harga untuk seluruh minuman yang dipesan dengan pajak.
- Besarnya diskon channel pembayaran yang digunakan
- Total tagihan dengan mata uang pembayaran yang dipilih sebelum dilakukan perhitungan pajak, diskon dan biaya admin channel pembayaran.
- Jumlah poin yang telah terkumpul sebelum transaksi, dan jumlah poin setelah transaksi ini.
- Jika kode member mengandung karakter "A", maka poin yang diperoleh, digandakan.
- Total tagihan dengan mata uang pembayaran yang dipilih setelah perhitungan pajak, diskon dan biaya admin channel pembayaran.
- Judul kuitansi di awal kuitansi dan ucapan "terima kasih dan silakan datang kembali" di bagian akhir kuitansi

Pengenaan Pajak

Setelah pesanan dan kuantitas pesanan telah di-input-kan seluruhnya, program kemudian menampilkan detail pesanan minuman yang dipesan, jumlah, dan harga yang harus dibayar, ditambah dengan pajak. Adapun perhitungan pajak yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

- Jika pembeli sudah menjadi member, dan di dalam kode member terdapat karakter "A". Maka pembelian yang dilakukan bebas pajak (tidak dikenai pajak).
- Jika harga minuman di bawah 50, maka tidak dikenakan pajak.

- Jika harga minuman lebih besar atau sama dengan 50 sampai dengan 55, maka dikenakan pajak 8%.
- Harga minuman di atas 55 dikenakan pajak 11%.
- Makanan dengan harga di atas 50 dikenakan pajak 8%, sedangkan di bawah 50 dikenakan pajak 11%

Channel Pembayaran

Pengguna dapat memilih channel pembayaran yang digunakan untuk membayar pesanan. Pilihan channel pembayaran dan benefit yang dapat digunakan adalah:

1. Tunai, tidak mendapatkan diskon
2. QRIS, mendapatkan diskon 5%
3. eMoney, mendapatkan diskon 7%, namun dikenakan biaya administrasi 20 IDR
4. Khusus untuk pelanggan yang telah menjadi member, poin yang dikumpulkan dari transaksi sebelumnya menjadi pemotong transaksi berikutnya. 1 poin = 2 IDR. Jika jumlah poin lebih besar dari transaksi, maka transaksi sekarang dipotong dengan poin, dan sisa poin yang tidak terpakai tidak hangus dan dapat digunakan pada transaksi selanjutnya.

Khusus untuk pembayaran dengan QRIS dan eMoney, harus memiliki saldo yang cukup untuk melakukan pembayaran.

Mata Uang Pembayaran

Setelah menampilkan detail pesanan yang perlu dibayar oleh pengguna, program kemudian bertanya dengan mata uang apa pesanan tersebut akan dibayar. Jika pembeli adalah member yang memiliki poin, pemotongan dengan poin hanya berlaku jika member membayar transaksinya dengan mata uang IDR, selain itu, poin tidak dapat digunakan untuk membayar tagihan, namun poin tidak hangus.

Mata uang dan nilai tukar mata uang yang dapat digunakan untuk membayar pesanan adalah sebagai berikut:

USD	1 USD	15 IDR
JPY	10 JPY	1 IDR
MYR	1 MYR	4 IDR
EUR	1 EUR	14 IDR

Hint: Diperbolehkan untuk menghitung seluruh total pesanan dalam IDR untuk kemudian dikonversi nilainya ke dalam mata uang yang dipilih.

Hint: Untuk setiap proses utama yang dibuat dalam program, dapat implementasikan ke dalam sebuah prosedur/fungsi yang relevan dengan setiap proses yang dilakukan.

Hint: Terapkan Class Abstract untuk menu makanan dan minuman, serta Interface/Class Abstract) untuk Channel Pembayaran dan Mata Uang. Manfaatkan teknik polymorphism untuk menyederhanakan struktur kode program dan menyederhanakan proses berjalannya program (perhitungan pajak, diskon channel, dan konversi mata uang).

Proses Pesanan Tim Dapur

Setelah kasir melayani 3 orang pelanggan, pesanan yang masuk akan diproses dan dipersiapkan oleh tim dapur. Tim dapur dibagi menjadi dua tim, makanan dan minuman. Pesanan makanan yang masuk disiapkan secara terpisah dengan minuman. Makanan diproses sesuai dengan prioritas berdasarkan harga makanannya, terlepas dari siapa yang memesan duluan. Sedangkan minuman, diproses sesuai dengan aturan Last-Ordered-First-Served. Sehingga, minuman yang terakhir dipesan akan diproses lebih dulu.

Program dapat menampilkan daftar pesanan makanan dan minuman yang diproses oleh tim dapur sesuai dengan ketentuan tersebut.

Hint: Gunakan struktur data priority queue untuk menyusun daftar proses makanan. Gunakan stack untuk daftar proses minuman.

Hint: Hal-hal lain yang tidak diatur dan tidak menjadi *requirements* di dalam studi kasus ini, dibebaskan untuk diimplementasikan sesuai dengan kreativitas masing-masing anggota kelompok.

GUI

Untuk interaksi user dengan program, gunakan GUI menggunakan java netbeans.